

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimpresso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P. Si sa inoltre che la fase stazione B è supervisionata da un operatore che ha un'ora di pausa pranzo all'interno del turno e un'ulteriore pausa di 5 minuti ogni ora di lavoro, e non può lavorare in sua assenza.

MTBF A = 20 h, MDT A = 1 h

MTBF B = 50 h, MDT B = 0.5 h

MTBF C = 40 h, MDT C = 1 h

MTBF P = 30 h, MDT P = 1 h

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Mostra meno ^

Imposto il calcolo come un bilancio di capacità della linea, tenendo conto di tre cose: perdite di disponibilità, perdite di prestazione e perdite di qualità con riciclo da CQ. Poi riconduco tutto alla capacità teorica richiesta in A.

Ragionato per 1m 35s >

Assumo che il magazzino PF, essendo "limitato", **non consenta di coprire il picco dell'anno 2 accumulando molto stock negli altri anni**. Quindi la capacità va dimensionata sull'anno più gravoso, cioè il **secondo**, con domanda pari a **250 000 kg/anno**.

Imposto il problema così:

1. Rendimento di qualità dal punto di vista del materiale fresco in ingresso ad A

- In B: qualità $Q_B = 0,90$
- In C: qualità $Q_C = 0,85$

Il rendimento "buono al primo passaggio" prima di CQ è:

$$Q_{BC} = 0,90 \cdot 0,85 = 0,765$$

Quindi il non conforme intercettato da CQ è:

$$1 - 0,765 = 0,235$$

Di questo, il **55% viene recuperato** e rimesso a monte di B, quindi il rendimento equivalente del tratto B–C–CQ con riciclo è:

$$Q_{BC,eq} = \frac{0,765}{1 - 0,55 \cdot 0,235} = 0,87855$$

Poi in P il rendimento qualità è $Q_P = 0,98$, quindi il rendimento complessivo "da A a PF vendibile" vale:

$$Q_{\text{tot}} = 0,87855 \cdot 0,98 = 0,86098$$

Quindi, per ottenere 250 000 kg di PF conformi, A deve alimentare materiale fresco pari a:

$$M_A = \frac{250000}{0,86098} = 290366 \text{ kg/anno}$$

2. Tempo effettivamente sfruttabile della tratta rigida A–N–B

Poiché A, N e B sono rigidi, A può produrre solo quando:

- A è disponibile,
- B è disponibile,
- l'operatore di B è presente,
- e si considerano le efficienze di prestazione di A e B.

Disponibilità:

$$D_A = \frac{20}{20 + 1} = 0,95238$$

$$D_B = \frac{50}{50 + 0,5} = 0,99010$$

Prestazioni:

$$P_A = 0,98, \quad P_B = 0,97$$

Presenza operatore B:

- turno = 8 h
- pausa pranzo = 1 h
- ulteriori pause = $7 \times 5 \text{ min} = 35 \text{ min}$

Tempo utile operatore:

$$8 - 1 - \frac{35}{60} = 6,4167 \text{ h/turno}$$

Fattore presenza operatore:

$$F_{op} = \frac{6,4167}{8} = 0,80208$$

Quindi il fattore complessivo utile della tratta A–B è:

$$F_{AB} = D_A \cdot P_A \cdot D_B \cdot P_B \cdot F_{op} = 0,71896$$

3. Capacità teorica minima di A

Il tempo nominale annuo è:

$$T = 220 \cdot 8 = 1760 \text{ h/anno}$$

La capacità teorica minima richiesta ad A è quindi:

$$C_{A,\min} = \frac{290366}{1760 \cdot 0,71896} = 229,47 \text{ kg/h}$$

Risultato

La **capacità produttiva minima teorica della stazione A** è:

$$C_{A,\min} \approx 230 \text{ kg/h}$$

Nota: questo è il risultato coerente con l'informazione che **solo A e B sono rigidamente accoppiate**, mentre da B a P ci sono buffer di disaccoppiamento. Se invece si volesse fare un'ipotesi più conservativa trattando l'intera linea come completamente "in serie", la capacità richiesta ad A risulterebbe più alta, circa **270 kg/h**.